

DIGITAL CURRENCIES, DECENTRALIZED LEDGERS, AND THE FUTURE OF CENTRAL BANKING

Max Raskin

David Yermack

La banca central en la era de las monedas digitales es un tema de rápido desarrollo en la economía monetaria. Las monedas digitales algorítmicas, como el **bitcoin**, parecen ser competidores viables de la moneda fiduciaria del banco central, y su presencia en el mercado puede presionar a los bancos centrales para que sigan una política monetaria más estricta. Más interesante aún, la tecnología blockchain detrás de las monedas digitales tiene el potencial de mejorar las operaciones de pago y compensación de los bancos centrales, y posiblemente servir como una plataforma desde la cual los bancos centrales podrían lanzar sus propias monedas digitales. Una moneda digital soberana podría tener profundas implicaciones para el sistema bancario, al reducir la relación entre los ciudadanos y los bancos centrales y eliminar la necesidad del público de mantener depósitos en bancos comerciales de reserva fraccionaria. Los debates sobre la sabiduría de estas políticas han llevado a un resurgimiento del interés en la economía monetaria clásica.

1.Introducción

Las monedas digitales fueron creadas para competir con los bancos centrales.

El diseño de Nakamoto (2008) de **bitcoin**, como un "Sistema de efectivo electrónico de igual a igual", tenía la intención de permitir a los miembros de la red transferir valor directamente entre sí sin ningún rol para un tercero confiable, como un banco central.

Pocas personas notaron el lanzamiento de bitcoin a principios de 2009, pero su creador, aún desconocido hoy, tenía una agenda política clara. El primer bloque de bitcoins fue acompañado por el texto codificado, "The Times 03/Jan/2009 Canciller al borde del segundo rescate para los bancos". Al aparecer cerca de las profundidades de la crisis financiera mundial, este titular de The Times proporcionó un comentario implícito sobre la

fragilidad del sistema bancario mundial y la incapacidad de los bancos centrales para hacer algo al respecto. Los creadores anónimos de Bitcoin codificaron simbólicamente este mensaje en el "bloque de génesis" de su principal innovación, la cadena de bloques. Difícilmente podrían haber esperado que dentro de cinco años, su blockchain y su libro mayor compartido fueran vistos como grandes avances en el mantenimiento de registros financieros, con bancos centrales, bolsas de valores y muchos otros mercados financieros comenzando a captar la tecnología disruptiva para modernizar sus propias operaciones.

Este capítulo evalúa los desafíos y oportunidades para los bancos centrales en un mundo que parece haber cambiado irreversiblemente por la llegada de monedas digitales algorítmicas. La economía mundial se había alejado de la moneda fuerte en favor de los sistemas de pago electrónico durante muchos años antes de la llegada de bitcoin. **Tal innovación no fue inesperada, con destacados economistas de generaciones pasadas como John Nash (2002) y Milton Friedman hablando abiertamente de las oportunidades para una moneda algorítmica, emitida de acuerdo con una regla de política matemáticamente fija, para usurpar el papel de los bancos centrales y política monetaria discrecional.** Sin embargo, bitcoin representó una desviación radical de los esquemas anteriores, con un enfoque novedoso en el gobierno descentralizado y el mantenimiento de registros que pusieron el control del dinero en manos de sus usuarios, en lugar de un comité de políticos elegidos o un círculo de expertos ilustrados. **Las ecuaciones subyacentes a bitcoin estipulaban una tasa de crecimiento monetario predeterminada y transparente, evitando el uso de una política monetaria discrecional que podría degradar la moneda en respuesta a una recesión económica.**

Al momento de escribir este artículo, bitcoin enfrenta un problema de gobernanza importante, ya que su comunidad de usuarios no ha podido llegar a un consenso sobre cómo escalar su red para acomodar el rápido crecimiento en el volumen de transacciones. **Irónicamente, la falta de liderazgo político que parecía tan importante en el diseño de bitcoin es un obstáculo para establecer una estrategia para que la moneda crezca.** A pesar de que la red de bitcoin lucha con **retrasos y cuellos de botella**, cientos de monedas digitales imitadoras han incorporado innovaciones en blockchains y libros contables distribuidos. Estas innovaciones también han inspirado a los financieros, reguladores y académicos a reconsiderar los primeros principios de la banca central, incluido si los bancos centrales deberían reinventar sus monedas nacionales en forma

algorítmica, residiendo en blockchains nacionales y libros de contabilidad compartidos supervisados por las mismas instituciones que los creadores de Bitcoin.

La banca central en la era de las monedas digitales es un tema de rápido desarrollo en la economía monetaria. Las monedas digitales algorítmicas, como el bitcoin, parecen ser **competidores viables** de la moneda fiduciaria del banco central, y su presencia en el mercado puede presionar a los bancos centrales para que sigan una **política monetaria más estricta**. Sin embargo, la tecnología detrás de las monedas digitales puede ser cooptada por los propios bancos centrales, dándoles más poder y un mayor control sobre la política monetaria. Este capítulo proporciona una breve introducción a estos temas, con la advertencia de que el campo está cambiando tan rápidamente que es probable que los nuevos problemas y oportunidades modifiquen la agenda de investigación con frecuencia. La Sección II proporciona una breve **descripción de la estructura de bitcoin** y monedas digitales alternativas. La Sección III considera cómo los **bancos centrales han reaccionado a la competencia de monedas alternativas**, fuera de la base monetaria nacional oficial. La Sección IV analiza las implicaciones de la posibilidad de que los bancos centrales puedan **emitir sus propias monedas digitales** con blockchain y arquitectura de libro mayor distribuido. La Sección V brinda una descripción general de los **beneficios operativos que pueden generar los bancos centrales al incorporar la nueva tecnología en sus sistemas de procesamiento**, incluso si deciden no emitir moneda digital. La sección VI concluye el capítulo.

2. Emergencia de las monedas digitales

Las monedas digitales que circulan hoy confunden a algunos miembros del público que cuestionan el valor de un activo que solo existe en la memoria de la computadora. Sin embargo, la idea del dinero virtual no es nueva, ya que los sistemas de pago electrónico han crecido constantemente con los avances en la memoria de la computadora y la tecnología de las comunicaciones, suplantando inexorablemente a las divisas y los cheques en papel en las economías avanzadas. **Las características distintivas de las monedas digitales realmente provienen de su independencia de cualquier autoridad política o patrocinador comercial, así como de su gobierno descentralizado y mantenimiento de registros.**

Varias formas de dinero electrónico han circulado durante décadas. Hace veinte años, tanto la Oficina de Auditoria de la Moneda de los Estados Unidos (1996) como el Banco de Pagos Internacionales (BIS) (1996) publicaron informes que señalaban la proliferación de "efectivo electrónico" almacenado en tarjetas de débito "inteligentes" que los consumidores podían usar en un punto de venta. Estos dispositivos diferían de dos maneras importantes de las monedas digitales que circulan hoy: siempre se denominaron en unidades de una moneda soberana, como el dólar estadounidense, y su valor almacenado se creó mediante una transferencia de valor de un tercero, generalmente un crédito emisor de tarjeta como MasterCard o Visa. Las primeras preocupaciones sobre el crecimiento del efectivo electrónico se centraron en los problemas de seguridad informática y la solvencia de los terceros garantes.

Los juegos de fantasía en línea proporcionaron una plataforma para emitir monedas virtuales a partir de fines de la década de 1980, y hoy en día muchos los consideran predecesores de bitcoin y otras monedas digitales autónomas. Estos juegos de rol en línea multijugador masivos, o MMORPG, tienen economías internas en las que los jugadores obtienen recompensas en la moneda de fantasía y los gastan para adquirir poderes u objetos en el juego de otros jugadores. Algunos de estos mercados de divisas se han vuelto lo suficientemente profundos como para haber migrado a plataformas externas, donde comercian de forma especulativa con monedas del mundo real (Kim, 2015). Los promotores de estos juegos deben considerar cuestiones como el señoreaje y la inflación de la base monetaria, como lo haría un banco central.

Para algunos observadores, la primera moneda digital privada que se estableció como medio de intercambio en la economía real fue M-Pesa, una moneda denominada en minutos de teléfonos móviles que Safaricom lanzó en Kenia en 2007. M-Pesa podría ser adquirida por cualquiera que tenga un teléfono móvil y pueda ser transferido a grandes distancias a un costo extremadamente bajo. En dos años, había sido utilizado por más de la mitad de la población de Kenia (Jack y Suri, 2011). Kaminska (2015) observa que M-Pesa parece haber tenido éxito porque Safaricom, que pertenece en un 40% al gigante multinacional Vodafone, es más confiable para el público que el sistema bancario de Kenia, pero argumenta que M-Pesa realmente se parece más a un dinero servicio de transmisión que una moneda independiente, ya que su patrocinador colateraliza las unidades de M-Pesa con depósitos en moneda fuerte de

Kenia en cuentas de depósito en garantía. El alcance de M-Pesa no parece haberse extendido más allá de la economía de Kenia, aunque se han introducido sistemas monetarios paralelos basados en teléfonos móviles en otras naciones en desarrollo.

Bitcoin, propuesto en una publicación en Internet por Nakamoto (2008) e introducido en circulación en 2009, probablemente tiene una afirmación más clara de ser la primera moneda digital privada exitosa, ya que se usa en países de todo el mundo y no está vinculada a cualquier sistema bancario establecido como es el caso de M-Pesa. **Los bitcoins circulan a través de una red informática abierta a la que puede unirse cualquier persona con una conexión a Internet. Los usuarios de la red almacenan bitcoins en bancos de memoria de computadora conocidos coloquialmente como billeteras digitales**, y las transferencias se realizan a través de un sistema de cifrado descrito en Babbage (2011) y muchas otras fuentes. Los bitcoins se pueden adquirir en la corriente del comercio (mediante el intercambio de bienes y servicios por bitcoins) o como una recompensa por participar en la "minería", **la actividad mediante la cual los usuarios actualizan la "cadena de bloques" de la red o el archivo de transacciones anteriores de bitcoin. Los bitcoins pagados como tarifas mineras representan el señoreaje de la nueva moneda, que ocurre a una tasa fija que se reduce periódicamente hasta que está programado para acercarse asintóticamente a la creación de dinero nuevo en 2140.**

Bitcoin presenta una serie de innovaciones en seguridad, señoreaje y transparencia que parecen haber contribuido a su éxito. Su blockchain de archivo enlaza todas las transferencias anteriores de una unidad de moneda dada como método de autenticación. La cadena de bloques se conoce como un "libro mayor compartido" o "libro mayor distribuido", porque está disponible para todos los miembros de la red, cualquiera de los cuales puede ver todas las transacciones anteriores dentro o fuera de otras billeteras digitales. **Quizás lo más importante es que el proceso de llegar a un "consenso" para validar las transacciones en una red bitcoin no requiere que un tercero confiable, como un banco central, un emisor de tarjetas de crédito o una compañía de telefonía móvil, desempeñe el papel de autenticador.** En cambio, la autenticación se basa en un proceso algorítmico de prueba de trabajo que permite a los usuarios confiar entre ellos con niveles muy altos de confianza, eliminando la necesidad de que el patrocinador desempeñe el papel de ejecutor o guardián en la red. Esta característica reduce el banco central a un conjunto de ecuaciones en la economía de bitcoin.

El éxito de Bitcoin ha generado cientos de monedas digitales imitadoras, que generalmente se distinguen entre sí por las diferencias en sus protocolos para la minería y la prueba de trabajo. Aunque Bitcoin sigue teniendo con mucho la mayor capitalización de mercado, las monedas digitales de la competencia exitosa han incluido litecoin, ripple y, más recientemente, la moneda ether que circula en la plataforma Ethereum.

3. Bancos centrales y competencia de las monedas digitales.

Cuando una moneda digital autónoma circula en una economía, compete con la moneda oficial emitida por el banco central del país. La competencia entre la moneda oficial y el dinero privado no es nada nuevo, y en varias sociedades el dinero alternativo ha incluido productos como el oro y la plata, así como otros bienes que han servido como depósitos de valor y medios de intercambio. Sin embargo, en la mayoría de los países, la moneda local enfrenta su mayor competencia con las monedas de gobiernos extranjeros, especialmente el dólar estadounidense. **Para un banco central, los desafíos que plantea una moneda digital son básicamente los mismos que la presencia de una moneda extranjera competitiva.**

Para una economía, la competencia entre monedas hace que los proveedores lleven el precio y la calidad a un equilibrio apropiado que refleje la utilidad (Hayek, 1976). Históricamente, la mayoría de estos proveedores han sido bancos centrales, aunque existen numerosos y bien documentados ejemplos de moneda de bancos no centrales utilizados tanto de forma idiosincrática como general (Radford, 1945). **Un beneficio de la competencia entre diferentes fondos es la estabilidad producida por la flexibilidad de las partes contratantes para elegir los términos del acuerdo. Los acreedores y deudores privados, si se les da una opción libre, tenderán a utilizar la moneda neutral entre ellos. Los deudores no querrían contratar en monedas que se apreciarían después de la contratación, y los acreedores no querrían contratar en monedas que se depreciarían.** Por lo tanto, **desde el punto de vista de los consumidores de dinero, tener competidores en la provisión de dinero es un control del comportamiento unilateral del proveedor.** Dicho en términos concretos, **las monedas digitales podrían ofrecer a un país que lucha con una oferta monetaria mal administrada una forma de crear estabilidad.**

Argentina proporciona un ejemplo instructivo reciente de cómo las monedas digitales, como las monedas extranjeras, tienen la capacidad de proporcionar un control contra las reglas de política de un banco central que son perjudiciales para un país. Según el Banco Mundial, Argentina ha experimentado una inflación de dos dígitos cada año, excepto uno (2002). **Tal situación causa estragos en la economía de un país al agregar un riesgo no deseado a las decisiones de asignación de capital.** Antes de la elección de 2015 del presidente Mauricio Macri, el New York Times informó sobre el uso de bitcoin para evadir los controles de divisas del país en medio de una atmósfera de inestabilidad financiera (Popper, 2015). Cuando el peso argentino y el banco central del país no pudieron proporcionar a las personas las cualidades que exigían de su dinero, fueron relativamente libres de cambiar a otras opciones, que incluían no solo monedas digitales sino también el dólar estadounidense y otras monedas extranjeras. **Un país que arriesga su participación en los mercados financieros mundiales si su moneda es demasiado inestable tendrá más probabilidades de tolerar el uso de las opciones del mercado negro y gris.** Antes de convertirse en presidente, Macri se desempeñó como alcalde de Buenos Aires, donde ayudó a organizar un foro de bitcoin. Después de ser inaugurado, una de sus primeras acciones fue levantar los controles de divisas del país.

Ecuador adoptó un enfoque ligeramente diferente, que prohibió oficialmente Bitcoin en 2014, pero introdujo su propio proyecto de moneda digital llamado Sistema de Dinero Electrónico (Rosenfeld, 2015). Siguiendo el modelo de los proveedores privados de dinero móvil, el sistema brinda a los individuos acceso a cuentas de crédito móvil denominadas en moneda aprobada por el banco central. La moneda oficial de Ecuador es el dólar estadounidense, que adoptó después de años de inestabilidad monetaria. Según lo articulado por el gobierno ecuatoriano, el nuevo sistema digital no está diseñado para reemplazar el dólar, sino para ahorrar dinero en el reemplazo de billetes físicos deteriorados. Sin embargo, **algunos han visto el proyecto como un movimiento hacia la desdolarización y un intento del gobierno de afirmar un mayor control sobre la economía** (White, 2014). Ciertamente, la prohibición de bitcoin y otras monedas digitales demuestra que las ventajas de la competencia no son lo que el Banco Central del Ecuador imaginó al establecer el nuevo sistema.

Teniendo en cuenta los beneficios anteriores, ahora pasamos a **los costos de las monedas digitales competidoras, que consisten principalmente en socavar la capacidad de un banco central para llevar a cabo una política monetaria como monopolista.** En

un mundo donde los bancos centrales se ven obligados a competir con otros bancos centrales y actores privados, solo la oferta y la demanda impulsarán qué dinero se utiliza como medio de intercambio generalmente aceptado. Sin embargo, los bancos centrales operan bajo regímenes que han promulgado leyes de curso legal cuya función es obligar a la aceptación de sus notas. Dichas leyes no requieren que las partes realicen contratos en la moneda del banco central, pero rechazan el recurso legal a una parte que se niega a aceptar la moneda de curso legal del país como pago de las deudas contraídas en algún otro medio de intercambio. Esto da lugar a la **Ley de Gresham, a saber, que el dinero malo expulsa al bueno. Al mismo tipo de cambio, es menos probable que un deudor, ceterus paribus, pague en moneda apreciada si tiene la opción de pagar en moneda depreciada.**

Por lo tanto, las leyes de curso legal confieren un privilegio de monopolio al gobierno, lo que le permite operar su imprenta. Sin tales leyes, los bancos centrales serían simplemente bancos. Si se permitiera a los consumidores rechazar la aceptación de la moneda del banco central para las deudas públicas y privadas, existiría un régimen de banca libre y el banco central se vería obligado a operar la política monetaria de acuerdo con las demandas de sus consumidores y no de acuerdo con políticas u objetivos de políticas sin ataduras del mercado. Si el poder de monopolio del banco central es deseable está más allá del alcance de este capítulo y es parte de un debate duradero de "reglas versus discreción" en macroeconomía.

La historia de la política monetaria estadounidense ofrece un ejemplo importante. Hasta la Guerra Civil de los Estados Unidos de 1861-65, la moneda en los Estados Unidos era emitida por bancos privados, incluido el Primer Banco de los Estados Unidos, que, aunque fletado por el Congreso, todavía era una institución privada. **Para financiar la Guerra Civil sin aumentar los impuestos, el Congreso aprobó la Ley de Licitación Legal en 1862, que autorizó la emisión de \$ 150 millones en notas de los Estados Unidos, que se declararon como "dinero legal y moneda de curso legal para el pago de todas las deudas públicas y privado, dentro de los Estados Unidos, excepto los aranceles sobre las importaciones y los intereses sobre la deuda pública"**(evita la necesidad de aceptación). Esta legislación fue políticamente controvertida y al principio fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de los EE. UU. Escribiendo para la Corte en nombre de una mayoría de 4-3 en *Hepburn v. Griswold*, el Presidente del Tribunal Supremo, Salmon P. Chase, sostuvo que obligar a las partes a aceptar moneda depreciada viola la prohibición de la Constitución de tomar propiedad del gobierno sin el

debido proceso legal. El Presidente del Tribunal Supremo no encontró distinción entre la Ley de licitación legal "y una ley que obliga a todos los ciudadanos a aceptar, en cumplimiento de todos los contratos por dinero, la mitad o tres cuartos o cualquier otra proporción menor que la totalidad del valor realmente adeudado, de acuerdo con sus términos. Es difícil concebir qué acto tomaría propiedad privada sin un proceso legal si tal acto no lo hiciera ”.

La decisión de Hepburn fue revocada al año siguiente en un par de 5-4 decisiones respaldadas por dos nuevos jueces que, por coincidencia, fueron nombrados por el presidente Grant el mismo día en que se decidió Hepburn. En conjunto, estas dos decisiones se conocen como los casos de licitación legal, y pocos en la escena legal estadounidense hoy abogan por su reversión. Estados Unidos ha alcanzado un consenso político de que el gobierno federal no debe operar sin una red de seguridad legal que privilegia su moneda.

Estos eventos en la historia de Estados Unidos del siglo XIX proporcionan un contexto interesante para comprender el debate político de 2014 en Islandia. Ese país se enfrentó a una alternativa a su corona en forma de una moneda digital privada y autónoma llamada auroracoin que estaba dirigida directamente al mercado islandés. Introducido por el pseudónimo Baldur Friggjar Óðinsson, auroracoin entró en circulación en marzo de 2014 a través de un "lanzamiento aéreo" en el que el 50% de las auroracoins se distribuyeron uniformemente a los titulares de la identificación nacional Kennitala de Islandia. **Estos eventos ocurrieron cuando Islandia estaba operando bajo estrictos controles de capital después de la crisis financiera global, que había diezmado el sistema bancario del país.** La introducción de auroracoins llevó al gobierno a celebrar una reunión parlamentaria del Comité de Asuntos Económicos y Comercio. Frosti Sigurjónsson, presidente del comité, escribió: "Sin embargo, hay evidencia de que este es un caso de [una estafa de dinero] e ilegal", pero el gobierno finalmente no tomó ninguna medida en su contra (Cawrey, 2014). Según todos los informes, auroracoin ha sido un fracaso y no ha suplantado a la corona islandesa de ninguna manera significativa.

Junto con las leyes de curso legal, **los gobiernos pueden usar los requisitos de licencia para la transmisión de dinero para regular indirectamente la amenaza de las monedas competidoras (evasion).** Estas leyes hacen que sea más fácil para los

gobiernos combatir la evasión de impuestos y el lavado de dinero, que han sido ampliamente informados sobre el uso de monedas digitales como bitcoin.

Los países han adoptado diferentes actitudes hacia las monedas digitales, desde equívocos u hostiles hasta laissez-faire y alentadores. A menudo existe una superposición entre estas actitudes y cómo el país trata a las monedas extranjeras en general. Por ejemplo, en China, el gobierno impone controles de capital, combinados con una intervención activa del mercado por parte del banco central, para afectar el valor del renminbi, lo que demuestra una opción de política que desfavorece a los actores privados que establecen los valores de los tipos de cambio. Del mismo modo, la actitud del país hacia bitcoin y otras monedas digitales también ata las manos de actores privados. Aunque es legal que las personas posean bitcoins en China, los bancos e instituciones financieras tienen prohibido hacerlo. **En abril de 2014, el Banco Popular de China ordenó a los bancos comerciales y a las compañías comerciales que cerraran las cuentas que comerciaban con bitcoins. Además de la preocupación por el bienestar financiero de sus ciudadanos, el gobierno chino puede ver el bitcoin y otras monedas digitales como una amenaza para los controles de capital del país, dada la facilidad de transmitir bitcoin a través de las fronteras internacionales.**

El Reino Unido, por otro lado, permite el uso privado de bitcoin, así como la apertura de negocios que realizan transacciones en la moneda. Muchos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos han expresado una actitud similar de negligencia benigna hacia las monedas digitales. Aunque las leyes contra el lavado de dinero se aplican en ambos países, ninguno ha intentado prohibir Bitcoin o evitar su proliferación. De hecho, **Andrew Haldane, el economista jefe del Banco de Inglaterra, ha sugerido que las monedas digitales podrían ser una solución para el supuesto problema de política monetaria de límite inferior cero**, como discutimos en la Sección IV a continuación. La Biblioteca del Congreso de EE. UU. Ofrece un análisis exhaustivo del tratamiento de bitcoin en varias jurisdicciones.

4.¿Deberían los bancos centrales emitir sus propias monedas digitales?

Aunque Bitcoin y otras monedas digitales se crearon para evitar el control de los bancos centrales, la posibilidad de que un banco central retire sus billetes y notas de circulación y los reemplace con su propia moneda digital se ha convertido en un tema de debate

atractivo entre los economistas monetarios. Esto resultaría en uber-bancos omnipotentes como la Reserva Federal de los EE. UU. que cooptarían la tecnología que se creó para competir contra ellos.

Koning (2014), en una publicación de blog titulada "Fedcoin", ha presentado la propuesta más mordaz y ampliamente discutida para una moneda digital del banco central, aunque su trabajo se basa en una serie de propuestas anteriores similares de otros. Las ideas de Fedcoin han sido abordadas y discutidas por dos altos funcionarios del Banco de Inglaterra, Haldane (2015) y Broadbent (2016), en discursos públicos recientes, lo que lleva a algunas especulaciones de que el Reino Unido podría ser el primer país en lanzar una moneda digital nacional. **Si una libra digital ingresara al mercado, seguramente tendría que circular junto con las monedas y billetes tradicionales, al menos por un tiempo, para acomodar a los ciudadanos que no se sentían cómodos con la tecnología moderna**, así como a aquellos que no podían pagar los dispositivos de consumo ordinarios como teléfonos móviles.

Según la propuesta de Fedcoin, a los ciudadanos y las empresas se les permitiría abrir cuentas en el propio banco central, en lugar de depositar sus fondos en bancos comerciales como se hace hoy. **Históricamente, los bancos centrales no han recibido depósitos del público, porque el gran volumen de mantenimiento de registros y contacto con los clientes sería abrumador** (Winkler, 2015). **La tecnología digital supera estas preocupaciones, ya que los servidores y el almacenamiento basados en la nube podrían acomodar fácilmente grandes volúmenes de transacciones financieras, y las sucursales bancarias y los cajeros automáticos no tendrían que mantenerse si se pudiera acceder a la moneda a través de teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos portátiles.** Las cuentas digitales del banco central podrían inicialmente financiarse permitiendo a los depositantes convertir la moneda existente, presumiblemente a una tasa de 1 a 1, y la nueva moneda digital residiría en una cadena de bloques operada por el banco central. Cuando los depositantes deseaban gastar su moneda digital, la transferían a través de la cadena de bloques a la cuenta de una contraparte, con el banco central codificando cada transacción en su cadena de bloques.

En lugar de ser actualizado por los mineros en competencia entre ellos, la cadena de bloques sería supervisada por un tercero de confianza, el banco central, que tendría el derecho exclusivo de agregar o modificar entradas. Además, la cadena de bloques de un banco central seguramente se mantendría oculta, al menos en cierta medida, para preservar la privacidad de los ciudadanos y los secretos competitivos de las

empresas. Debido a estas dos diferencias, la cadena de bloques de un banco central sería muy diferente del libro mayor abierto y compartido que es característico de las monedas digitales que operan por consenso de los miembros de la red y no dependen de un poderoso guardián. Esto ha llevado a algunos a preguntarse si una cadena de bloques del banco central sería una cadena de bloques. **Dicha centralización también representaría un único punto de falla que podría hacer que todo el sistema financiero sea vulnerable a piratería o sabotaje.**

Al concentrar los depósitos en el banco central, **los esquemas de Fedcoin pondrían fin implícitamente a la práctica de la banca de reserva fraccional**, "reduciendo" el sistema bancario para que los depositantes trataran directamente con el banco central en lugar de con los bancos privados intermediarios. **En muchos sentidos, Fedcoin representa una reactivación del "Plan de Chicago" de 1933, una propuesta académica ampliamente discutida para poner fin a la banca de reserva fraccional con el fin de restaurar la confianza del público durante la Gran Depresión.**

La política monetaria sería mucho más fácil de implementar para el banco central bajo un sistema de moneda digital. **El banco podría comprometerse con una tasa algorítmica de creación de dinero y controlarla precisamente a través de intereses sobre depósitos de clientes.** En principio, esta tasa de interés podría ser negativa. Dicha política podría modificarse mediante contratos inteligentes contingentes que podrían cambiar la tasa de creación de dinero si la economía siguiera ciertos caminos futuros. **Alternativamente, el banco central podría retener discreción para ajustar la oferta monetaria de forma táctica como parte de una política de estabilización. En cualquier caso, el concepto de operaciones de mercado abierto sería reemplazado por la manipulación directa de los saldos de los clientes**, que podrían dirigirse finamente hacia ciertas regiones geográficas o distintas clientelas demográficas o económicas de depositantes. **En términos generales, esta reducción del sistema bancario a una relación directa entre los ciudadanos y el banco central representaría el socialismo financiero.** Las implicaciones de esta innovación serían enormes, y a continuación esbozamos algunos de sus posibles beneficios y costos.

Permitir cuentas privadas en el banco central resolvería muchos problemas inherentes al sistema bancario de reserva fraccional actual. **El banco central no sería vulnerable a las corridas bancarias**, y los gobiernos podrían abandonar el negocio de proporcionar seguro de depósitos y rescates ocasionales como prestamista de último recurso a bancos

comerciales con fondos inadecuados. **Los bancos comerciales ya no tendrían que comprometerse en una "transformación de vencimientos", bajo la cual recaudarán fondos de depósitos a la vista a corto plazo y los prestarán en hipotecas a largo plazo y otros préstamos.** Es posible que se eliminen los problemas de cambio de riesgo y otros problemas de riesgo moral por parte de los bancos, que ahora reciben seguro de depósito gratuito del gobierno.

En macroeconomía, las principales ventajas para un banco central de tener su propia moneda digital vendrían de darle al gobierno más control y comprensión del sistema financiero. Dicho control permitiría una mejor intervención en **respuesta al ciclo comercial** y al mismo tiempo garantizaría un mejor cumplimiento individual de los estatutos de **recaudación de impuestos y antilavado de dinero.**

Según lo articulado por Haldane (2015), una moneda digital del banco central podría resolver el problema del "límite inferior cero" al permitir que el banco central reduzca las tasas de interés por debajo de cero como una estrategia para alentar el gasto y la inversión. Cuando el dinero circula en forma de billetes, las tasas de interés negativas pueden ser difíciles de implementar porque los ciudadanos pueden acumular divisas fuertes, obtener una tasa de interés de cero y negarse a depositarla en bancos que confiscarían una fracción de la moneda en un régimen de tasa de interés negativo. Haldane señala que durante gran parte del siglo XX, las tasas de interés reales relativamente altas en todo el mundo hicieron que el problema del límite inferior cero fuera casi irrelevante. Sin embargo, **una caída sostenida en las tasas de interés reales en los últimos años ha vuelto a hacer que el problema sea potencialmente importante.** Esto ha ocurrido por una variedad de razones, incluida la depresión económica durante la crisis financiera mundial y los cambios en los patrones demográficos que afectan los patrones de ahorro en las economías avanzadas.

Si la principal innovación de la moneda digital es permitir que el banco central fuerce las tasas de interés por debajo de cero, el público podría resentirse por la tecnología o incluso evitar su introducción. En 2013, la recapitalización de "rescate" de los bancos en Chipre resultó políticamente controvertida y difícil de implementar, después de que el gobierno propuso que los bancos aumentaran su patrimonio reduciendo los saldos en ciertas cuentas de clientes. Un pago negativo de intereses por parte de un banco a sus depositantes significaría lo mismo, y los ciudadanos podrían tener dificultades para ver los

amplios beneficios públicos de una política de tasas de interés que llevó al gobierno a borrar parte de su efectivo de la memoria de la computadora. La crisis financiera chipriota provocó un aumento masivo en el precio de bitcoin, al ver que la moneda aumentó a su máximo actual de \$ 1216.73 por bitcoin.

Si una moneda digital del banco central redujera el sistema bancario transfiriendo la función de toma de depósitos de los bancos comerciales a las manos del banco central, los peligros para el sector de la banca comercial podrían ser graves. **Los bancos comerciales perderían el acceso a su principal fuente de fondos y tendrían que recortar los préstamos o aumentar el capital mediante la emisión de valores a los inversores.** El nuevo financiamiento probablemente sería mucho más costoso y menos estable que los depósitos a la vista. Como resultado, **los bancos comerciales podrían reducir en gran medida su actividad crediticia tanto a empresas como a ciudadanos particulares, como préstamos hipotecarios o líneas de crédito comerciales.** No está claro cómo la economía podría compensar para equilibrar los efectos de esta probable contracción crediticia. Quizás, sin embargo, la abolición de la banca de reserva fraccionaria suavizaría el ciclo económico si se realizara mediante reformas privadas. Ver von Mises (1912).

Es probable que surja un problema relacionado en la esfera reguladora. Un banco central que tomara depósitos del público terminaría compitiendo cara a cara con los bancos comerciales, incluso si se desempeñaba como el supervisor regulador de las mismas instituciones.

Tal socialización de la banca no está exenta de críticas. **Un banco central que controla y rastrea una moneda digital nacional tendría un poder inmenso para observar y potencialmente controlar las finanzas de un individuo. El gobierno podría determinar cuánta moneda poseía cada individuo y en qué y dónde gastó su dinero, sin la necesidad de ningún poder judicial independiente para citar la información. Muchas personas prefieren mantener divisas fuertes precisamente por esta razón.** Si los gobiernos emitieran moneda digital, una clientela política probablemente surgiría de la preocupación de que la moneda digital crearía una tentación peligrosa para el abuso. Además, aunque el costo de crear una moneda física no es un control total de la capacidad del gobierno para devaluar una moneda, sin tener que imprimir dólares o monedas de menta, un banco central podría hiperinflar de manera gratuita simplemente agregando más ceros a cuentas.

Aunque la banca libre, como una economía libre, es más difícil de controlar y comprender que una economía planificada centralmente, la economía moderna ha llegado a la conclusión de que a través de la canalización de incentivos, derechos de propiedad bien definidos y cálculo de ganancias, tal desorganización produce un sistema más robusto y productivo.

5. Operaciones del banco central usando blockchains

Es posible que los bancos centrales nunca elijan restringir el sistema bancario y emitir moneda digital en la línea del modelo de Fedcoin. Sin embargo, al igual que otras instituciones financieras, los bancos centrales pueden ver un gran atractivo en la tecnología blockchain que se encuentra en la base de bitcoin y otras monedas algorítmicas, y **los bancos centrales pueden optar por adaptar blockchains para usar en sus funciones de procesamiento de pagos y compensación de transacciones. A pesar de que el objetivo original de las cadenas de bloques de divisas digitales era facilitar las transferencias de valor entre pares que podrían eludir el proceso de compensación interbancaria, la tecnología puede encontrar irónicamente su uso más amplio al permitir que los bancos centrales muevan dinero de manera más confiable y más barata entre sus depositantes. La moneda del banco central sería una moneda de liquidación, similar a la función que desempeñaba el oro en el pasado.**

Los bancos realizan estas tareas de contabilidad y liquidación no solo para ellos, sino también en nombre de los bancos comerciales. **Aunque la tecnología blockchain permanece en su infancia, las estimaciones de sus ahorros potenciales en los costos de procesamiento y contabilidad a menudo caen en el rango del 50% al 80%.** Para un banco central que procesa enormes volúmenes de transacciones, el tamaño posible de estos ahorros es sustancial.

Cuando los bancos centrales supervisan las funciones de pago y liquidación en nombre de todo el sistema financiero, buscan proporcionar un sistema que sea seguro y eficiente para crear un alto nivel de confianza pública en la salud del sistema bancario. Ver BIS (2005). Los bancos centrales procesan transacciones en nombre de empresas, consumidores, bancos y contrapartes internacionales, e incluso pequeñas ganancias en eficiencia pueden ahorrar grandes cantidades de dinero. **A pesar del potencial para**

lograr eficiencias a través de economías de escala, ciertos segmentos del mercado de transferencia de dinero, como las remesas internacionales, siguen siendo extraordinariamente costosos para los usuarios. Según el Banco Mundial, a fines de 2015, el costo promedio de una transferencia internacional de dinero era del 7,37% en todo el mundo, y solo era modestamente más bajo, con 6,89%, para enviar fondos al extranjero desde uno de los países del G8. Dichas transferencias suelen tardar varios días en completarse debido a muchas capas de verificación en el proceso de compensación. Además, el fraude y el robo siguen siendo problemas, incluso cuando las partes involucradas son el banco central. **Si bien el mercado internacional de transferencias de dinero involucra a numerosos intermediarios además de los bancos centrales, la tecnología blockchain podría hacer que muchos de ellos sean innecesarios.** Tendría el efecto secundario beneficioso de permitir que los bancos centrales supervisen el comportamiento de sus depositantes de manera más directa, ayudando a vencer problemas como el lavado de dinero y la evasión fiscal.

6.Conclusiones

Las monedas digitales presentan a los bancos centrales desafíos y oportunidades. **En algunas economías, el bitcoin se ha convertido en una competencia viable para las monedas fiduciarias durante los períodos en que el banco central se percibe como débil o no confiable, aunque hasta la fecha estos casos siguen limitados a economías en problemas con controles de capital.** Más interesante aún, la tecnología blockchain detrás de las monedas digitales tiene el potencial de mejorar las operaciones de pago y compensación de los bancos centrales, y posiblemente servir como una plataforma desde la cual los bancos centrales podrían lanzar sus propias monedas digitales. **Una moneda digital soberana podría tener profundas implicaciones para el sistema bancario, al reducir la relación entre los ciudadanos y los bancos centrales y eliminar la necesidad del público de mantener depósitos en bancos comerciales de reserva fraccionaria. Esto podría conducir a una seria desfinanciación del sector de la banca comercial y tener efectos indirectos en la creación de crédito y la política monetaria.** Los debates sobre la sabiduría de estas políticas han llevado a un resurgimiento del interés en la economía monetaria clásica. La competencia entre la moneda fiduciaria y la moneda digital privada evoca la era de la "banca libre" del siglo XIX, mientras que la posibilidad de que los bancos centrales emitan moneda digital

recuerda el Plan de Chicago de la década de 1930 para reducir el sistema financiero al eliminar la banca de reserva fraccional.

Como una nueva tecnología disruptiva, la moneda digital obliga a los gobiernos y bancos centrales a elegir entre prohibir, tolerar o cooptar sus innovaciones. **En la mayoría de las economías maduras, los bancos centrales han tomado el curso medio, y algunos examinan abiertamente la posibilidad de incorporar monedas digitales soberanas en sus operaciones.** Con tanto por aprender sobre las posibilidades de las monedas digitales y las cadenas de bloques, una moneda digital del banco central todavía parece ser una propuesta radical que conlleva riesgos significativos para el resto del sistema financiero. Además, **una moneda digital obligatoria del banco central con la protección de las leyes de curso legal podría frustrar la visión de competencia, descentralización y apertura que los creadores de las monedas digitales modernas imaginaron.**